

Tercer Examen Parcial

XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2025

Ejercicio 2. (40% de la nota)

En una provincia se selecciona un mío de 4 colegios de los 29 existentes. El objetivo del estudio es conocer la proporción de mujeres estudiantes que fuman. Los resultados del estudio se encuentran en la siguiente tabla.

Id de colegio	Número de estudiantes	Número de estudiantes mujeres	Número de mujeres estudiantes entrevistadas	Número de estudiantes fumadoras
1	1471	792	25	10
2	890	447	15	3
3	1021	511	20	6
4	1587	800	40	27

Utilizando la información presentada anteriormente:

1) ¿Qué unidades están listadas en el marco muestral usado para el estudio?

R/. Los colegios de la provincia.

2) ¿Cuál es la unidad de estudio?

R/. La estudiante del colegio de la provincia.

3) ¿Cuál es la probabilidad de muestreo de la primera etapa? De su respuesta en forma de fracción.

R/. $f_1 = a/A = 4/29$

4) ¿Cuál es la probabilidad de selección de la segunda etapa? De su respuesta en forma de fracción.

R/. Varía por conglomerado: $f_{21} = 25/792$, $f_{22} = 15/447$, $f_{23} = 20/511$ y $f_{24} = 40/800$.

5) Calcule el ponderador base para cada colegio. De su respuesta en forma de fracción. R/. $w_\alpha = 1/f_\alpha$:
 $w_1 = \frac{29 \times 792}{4 \times 25}$, $w_2 = \frac{29 \times 447}{4 \times 15}$, $w_3 = \frac{29 \times 511}{4 \times 20}$ y $w_4 = \frac{29 \times 800}{4 \times 40}$

6) Calcule el porcentaje de estudiantes mujeres de colegio que fuma en la provincia. Asuma que todos los elementos tienen la misma probabilidad de selección.

```
x <- c(25,15,20,40)
y <- c(10,3,6,27)
p <- sum(y)/sum(x)
print(p)
```

```
## [1] 0.46
```

```
p*100
```

```
## [1] 46
```

- 7) Calcule el error estándar de la estimación obtenida en el punto 5) ignorando la corrección por finitud. Sepa que $\sum_{\alpha=1}^a y_{\alpha}^2 = 874$, $\sum_{\alpha=1}^a x_{\alpha}^2 = 2550$, $\sum_{\alpha=1}^a y_{\alpha} = 46$, $\sum_{\alpha=1}^a x_{\alpha} = 100$ y $\sum_{\alpha=1}^a y_{\alpha} x_{\alpha} = 1495$

```
y2 <- 874
x2 <- 2550
y <- 46
x <- 100
xy <- 1495

var.p <- (1/x^2)*(4/3)*(y2+p^2*x2-2*p*xy)
print(var.p)
```

```
## [1] 0.005090667
```

```
sqrt(var.p)
```

```
## [1] 0.07134891
```

- 8) Usando la forma lineal de un intervalo de confianza, calcule el IC para la estimación obtenida en el punto 5).

```
lim.inf <- p -2*sqrt(var.p)
lim.sup <- p +2*sqrt(var.p)
print(lim.inf); print(lim.sup)
```

```
## [1] 0.3173022
```

```
## [1] 0.6026978
```

- 9) Calcule el efecto del diseño.

```
var.mia <- (p*(1-p))/100
print(var.mia)
```

```
## [1] 0.002484
```

```
deff <- var.p/ var.mia
print(deff)
```

```
## [1] 2.049383
```

- 10) Si se quisiera que el error estándar de la proporción estimada sea 0,03 y manteniendo un diseño de muestreo de conglomerados, ¿cuántas estudiantes se deben entrevistar en cada colegio?

```
v2 <- 0.03^2
s2 <- p*(1-p)
print(v2); print(s2)
```

```
## [1] 9e-04
```

```
## [1] 0.2484
```

```
n.mia <- s2/v2
print(n.mia)
```

```
## [1] 276
```

```
n.cong <- n.mia*deff
print(n.cong)
```

```
## [1] 565.6296
```

Ejercicio 3. (30% de la nota)

Para realizar una encuesta nacional a los hogares del país se utilizará un diseño muestral estratificado por zona (urbana, rural), seleccionando los hogares en dos etapas.

- En la primera etapa, se seleccionarán con muestreo PPT las UPMs.
- En la segunda etapa, se seleccionarán hogares en cada UPM.

Además considere que:

- El número de UPMs a seleccionar en cada estrato se afijará de forma proporcional al número de hogares en cada zona.
- La fracción de muestreo de los hogares será de $1/25$.
- La última información censal afirma que en el país hay 1 836 291 hogares: 1 377 218 en la zona urbana y 459 073 en la zona rural.

Usando la información brindada:

- 1) ¿Qué tamaño de muestra se utilizará en el estudio? R/. $1836291 \times \frac{1}{25} = 73451.64$
- 2) Si se planea entrevistar 20 hogares en cada UPM, ¿cuántas UPM deben seleccionarse en cada zona?

```
Nh <- c(1377218, 459073)
Wh <- Nh/sum(Nh)
n<- 72452
nh <- n*Wh
ah <- nh/20
print(c(Wh*100, n, nh, ah))
```

```
## [1] 74.99999 25.00001 72452.00000 54338.99014 18113.00986 2716.94951
## [7] 905.65049
```

- 3) Escriba la fórmula de selección para cada zona. Suponga que se conoce cuántos hogares hay en cada UPM y represente esa cantidad con B_α .

$$f_{urb} = \frac{2717 \times B_\alpha}{1377218} \times \frac{20}{B_\alpha} \quad f_{rur} = \frac{906 \times B_\alpha}{459073} \times \frac{20}{B_\alpha}$$

- 4) Explique si el diseño propuesto es mesip. R/. Sí es mesip porque las fracciones de muestreo son iguales.

```
furb = (2717/1377218)*20
frur= (906/459073)*20
print(c(furb, frur))
```

```
## [1] 0.03945635 0.03947085
```